

Matematica Discretă.

Modulul *Algoritmica Grafurilor*

***LANȚURI, CICLURI, COMPONENTE
CONEXE ALE GRAFULUI***

Lanțuri, cicluri, componente conexe ale grafului

Fie $G=(X,U)$ un graf neorientat, arbitrar.

Definiția 1. Se numește **lanț** în graful G , o succesiune de vârfuri $l=(x_1, x_2, \dots, x_k)$, unde $x_1, x_2, \dots, x_k \in X$, cu proprietatea că pentru $\forall i=1, \dots, k-1: (x_i, x_{i+1}) \in U$ și toate muchiile sunt disticte două câte două.

Pentru lanțul l vârfurile x_1 și x_k se numesc **extremități** ale lanțului: $(x_1, x_k) - \text{lanț}$.

Un lanț se numește **elementar** dacă oricare 2 vârfuri ale sale sunt distincte.

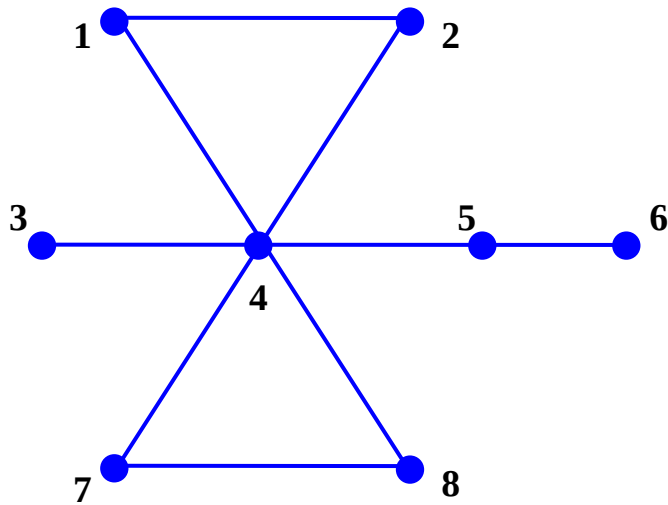
Definiția 2. Se numește **ciclu** într-un graf, un lanț $l=(x_1, x_2, \dots, x_k)$ cu proprietatea că $x_1=x_k$.

Un ciclu se numește **elementar** dacă oricare două vârfuri ale sale cu excepția extre-mităților sunt distincte.

Numărul de muchii în lanț (ciclu) se numește lungimea lanțului (ciclului).

Lanțuri, cicluri, componente conexe ale grafului

Exemple.



$p=(1, 2, 4, 7, 8, 4, 2, 1)$ – nu este lanț

$l_1=(1, 2, 4, 7, 8, 4, 3)$ – lanț; nu e elementar

$l_2=(1, 2)$; $l_3=(1, 2, 4, 7)$ – lanțuri elementare

$l_4=(1, 2, 4, 7, 8, 4, 1)$ – ciclu; nu e elementar

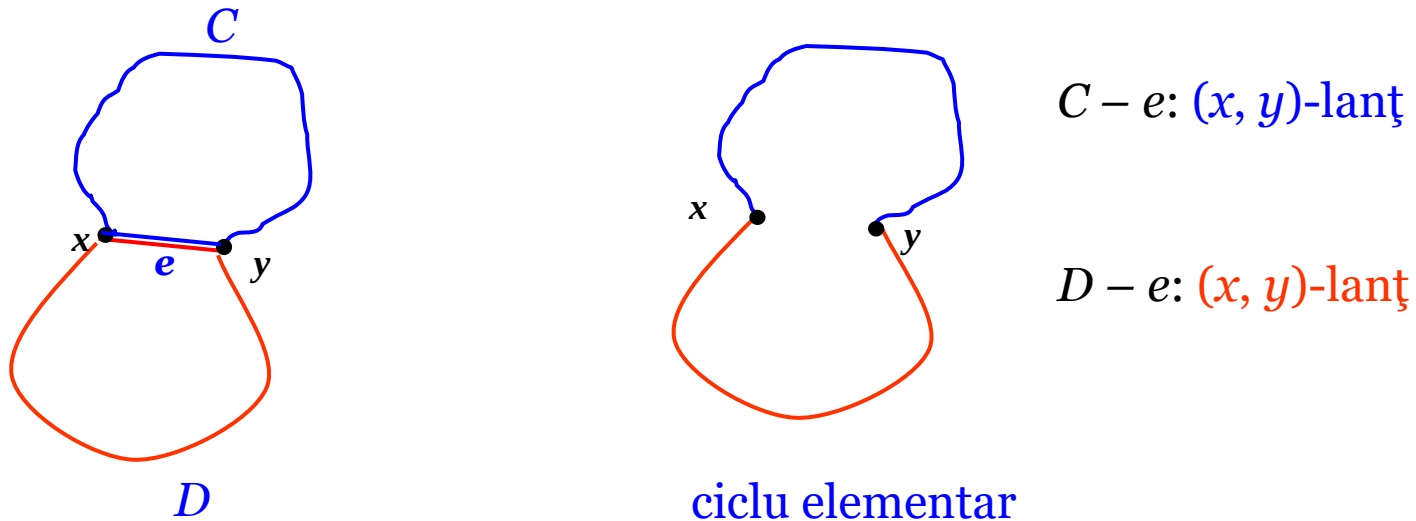
$l_5=(1, 2, 4, 1)$ – ciclu elementar

Afirmația 1. Pentru $u \neq v$ orice (u, v) -lanț conține un (u, v) -lanț elementar.

Afirmația 2. Orice ciclu conține un ciclu elementar.

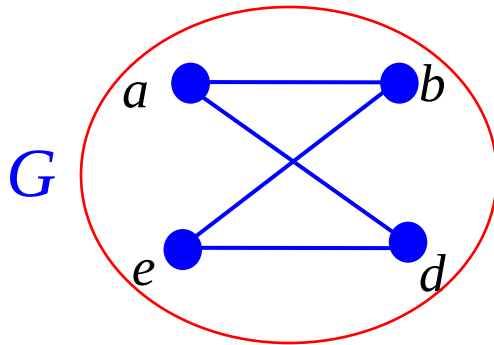
Afirmația 3. Reuniunea a două (u, v) -lanțuri elementare distincte conține un ciclu elementar.

Afirmația 4. Dacă C și D sunt cicluri elementare distincte, care posedă o muchie comună e , atunci graful $(C \cup D) - e$ conține un ciclu elementar.



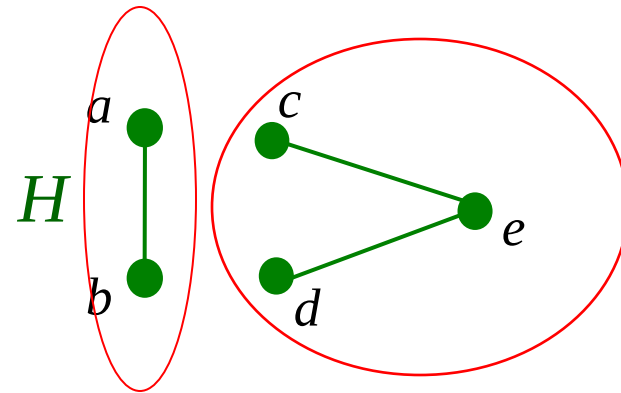
Din Afirm. 3 $\Rightarrow (C-e) \cup (D-e) = (C \cup D) - e$ conține ciclu elementar

Definiția 1. Graful $G=(X, U)$ se numește *conex* dacă pentru $\forall x, y \in X$ există lanțul ce le unește.



conex
ne conex

$k=1$



$k=2$

Definiția 2. Subgraful maximal conex al lui G se numește *componentă conexă* a grafului.

Notăție: k – numărul de componente în graf.

Afirmația 5. Pentru orice garf G sau el, sau complimentarul său este conex.

Dem-ția de sinestătător.

Lemă. Fie $G=(X, U)$ un graf conex și $e \in U$. Au loc următoarele afirmații:

1. dacă e aparține unui ciclu al grafului G , atunci graful $G - e$ este conex;
2. dacă e nu aparține nici unui ciclu al grafului G , atunci graful $G - e$ are exact două componente conexe.

Teoremă. Pentru orice graf G cu n vârfuri, m muchii și k componente conexe sunt adevărate inegalitățile:

$$n - k \leq m \leq C_{n-k+1}^2.$$

Dem-ția de sinestătător.

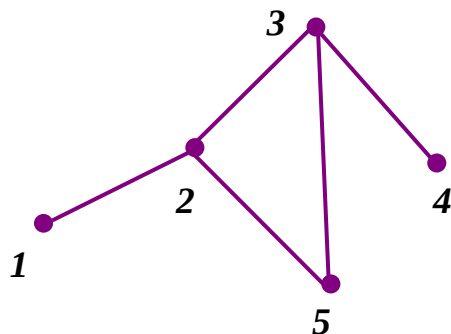
CARACTERISTICILE METRICE ALE GRAFULUI

Fie G un graf conex, și x, y două vârfuri distincte ale lui G .

Definiția 1. Lungimea celui mai scurt (x, y) – lanț în G se numește **distanța** dintre vârfurile x și y în graful G . *Notăția:* $d(x, y)$. Se consideră $d(x, x)=0$.

Axiomele metricei:

1. $d(x, y) \geq 0$;
2. $d(x, y) = 0, \Leftrightarrow x = y$;
3. $d(x, y) = d(y, x)$;
4. $d(x, z) + d(z, y) \geq d(x, y)$ (inegalitatea triunghiului).



$$d(1, 4) = 3$$

$$d(2, 4) = 2$$

$$d(3, 4) = 1$$

$$d(5, 4) = 2$$

Definiția 2. Mărimea $e(x) = \max_{y \in X} d(x, y)$ se numește **excentricitatea** vârfului x .

Definiția 3. Excentricitatea maximală dintre excentricitățile vârfurilor lui G se numește **diametrul grafului G** și se notează **$D(G)$** : $D(G) = \max_{x \in X} e(x)$.

Vârful x se numește **vârf periferic** dacă $e(x) = D(G)$.

Lanțul elementar de lungimea $D(G)$ se numește **lanț periferic**.

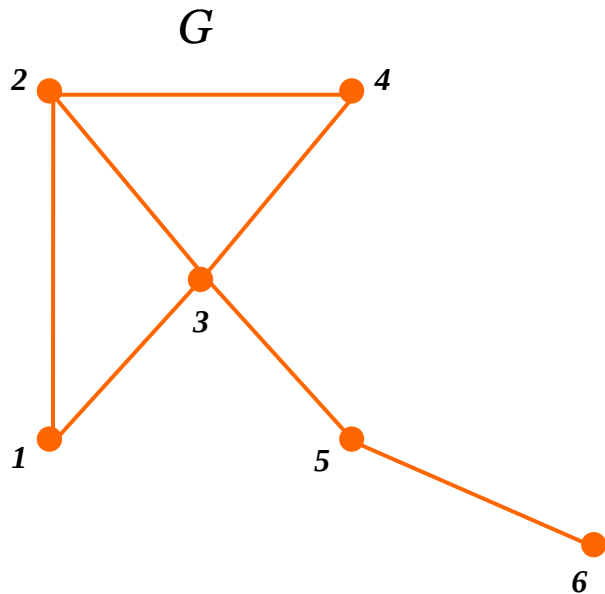
Definiția 4. Excentricitatea minimală dintre excentricitățile vârfurilor se numește **raza grafului G** și se notează **$r(G)$** : $r(G) = \min_{x \in X} e(x)$.

Vârful x se numește **vârf central** dacă $e(x) = r(G)$.

Mulțimea tuturor vârfurilor centrale ale grafului se numește **centru grafului**.

De exemplu, centrul oricărei stele constă dintr-un vârf. Pentru ciclu arbitrar toate vârfurile lui sunt centrale.

Exemplu. De determinat $D(G)$, $r(G)$ și centrul grafului G .



Centrul: **$\{3, 5\}$**

Pereferia: $\{1, 2, 4, 6\}$

$$e(1) = \max \{d(1,2), d(1,3), d(1,4), d(1,5), d(1,6)\} = \\ = \max\{1, 1, 2, 2, 3\} = 3$$

$$e(2) = \max \{1, 1, 1, 2, 3\} = 3$$

$$e(3) = \max\{1, 1, 1, 1, 2\} = 2$$

$$e(4) = \max\{2, 1, 1, 2, 3\} = 3$$

$$e(5) = \max\{2, 2, 1, 2, 1\} = 2$$

$$e(6) = \max\{3, 3, 2, 3, 1\} = 3$$

$$D(G) = \max\{3, 3, 2, 3, 2, 3\} = 3$$

$$r(G) = \min\{3, 3, 2, 3, 2, 3\} = 2$$